DEVOLUCIÓN DE EVALUACIÓN — CUARTA INSTANCIA

Auditoría de la versión corregida (V5) contra la Devolución de tercera instancia (V4)

Tesis: «Diseño, modelización e implementación de un sistema de automatización de procesos basado en integración de servicios e interpretación de lenguaje natural por reglas, con arquitectura preparada para inteligencia artificial, en entornos de bajo costo»

Autor: Genaro Busto — Legajo 52610

Director: Alberto Cortez

Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Mendoza

Tecnicatura Universitaria en Programación

Documento auditado: Tesis_Final_UTN_V5_FINAL.docx.pdf (95 páginas)

Documento de referencia: Devolucion_V4_Tesis_Busto.pdf (3.ª instancia, calificación 7,4/10)

Calificación anterior	Calificación actual	Dictamen
7,4 / 10	**7,7 / 10**	Apto para defensa — con correcciones obligatorias de redacción, documentación y maquetación a incorporar en la versión definitiva

Mendoza, Argentina — noviembre de 2026

1. Alcance y método de esta instancia

Esta devolución verifica, punto por punto, si la versión V5 resuelve las ocho correcciones obligatorias y el resto de las observaciones formuladas en la Devolución de tercera instancia, y audita lo que la V5 modificó o incorporó: redefinición de la variable de tiempo, acotación de la hipótesis y de las conclusiones, intervalos de confianza, reincorporación de «mis productos», publicación de los 40 mensajes del conjunto independiente (Tabla E.2), descripción del bot administrativo, la autenticación y el almacenamiento de imágenes, y bibliografía depurada. Toda observación se funda en el texto y las figuras del documento entregado; se indica la sección y la página del PDF.

Se recalcularon todas las cifras (Tablas 4, 5, 6 y E.2; intervalos de Wilson; consistencia del desglose por mutación), se revisaron visualmente las 95 páginas —portada, índices, figuras, tablas y maquetación— y se contrastaron las citas del cuerpo contra la lista de referencias.

2. Resumen ejecutivo

La V5 resuelve las dos observaciones de fondo que la instancia anterior consideraba más graves. El tiempo de respuesta se resolvió por la vía de la **redefinición explícita**: 3.3 mide la latencia del backend, declara no evaluados el tiempo de extremo a extremo y sus umbrales, y la hipótesis, 5.2, 5.4 y el capítulo 7 son coherentes con ello. La reducción de la intervención manual se **acotó** como propósito de diseño no cuantificado en la pregunta, la hipótesis, los objetivos y las conclusiones. Además se reincorporó «mis productos» (23/24; 101/102), se informan intervalos de confianza correctos, se publicaron los 40 mensajes del conjunto independiente, se retiraron la referencia no localizada y las citas forzadas sobre precios, se retiró el costo de USD 50 no medido, se alinearon los reintentos y el estado del flujo con la implementación, se retiró la Figura 10 y la portada ocupa una sola página. El capítulo 7 declara ahora la hipótesis «parcialmente respaldada» y califica el 55,0 % como resultado parcial: es la lectura honesta de la evidencia.

Quedan pendientes tres cuestiones de fondo: (i) la hipótesis perdió su criterio de aceptación —1.4 solo afirma que los niveles «se evalúan» y 3.3 eliminó todo umbral de precisión—, de modo que no es contrastable y el cambio de criterio entre versiones sigue sin declararse; (ii) las dos afirmaciones sin fuente de 2.5 continúan idénticas por tercera instancia; (iii) la evidencia sigue sin repositorio accesible ni autoría declarada del conjunto independiente, que además está redactado para otro rubro (pan, queso, vino) que el catálogo documentado (limpieza automotor).

A ello se suma un conjunto de **regresiones introducidas al corregir**: caracteres acentuados perdidos de forma visible en 4.4, 5.1, la Tabla E.2 y dos referencias; un párrafo de 3.3 eliminado (se pasa de la «primera» a la «tercera» variable); un párrafo duplicado en 4.6; una frase de instrucción en 5.6; un error aritmético en la Tabla 6 (11/12 informado como 99,0 %); una página en blanco; e índices con numeración no monotónica. Ninguno exige nuevos desarrollos, pero todos son visibles para el tribunal y deben corregirse con una revisión integral del documento antes de la versión definitiva.

3. Verificación de las correcciones obligatorias de la 3.ª instancia

Corrección exigida en V4	Sev.	Estado en V5	Evidencia / comentario
1. Tiempo de respuesta: medición de extremo a extremo o redefinición explícita	Alto	**RESUELTA**	Vía redefinición: 3.3 define la latencia del backend y declara no evaluados el tiempo de extremo a extremo y los umbrales de 5 y 10 s; 1.4, 1.7, 5.2, 5.4, 6.4, cap. 7, Resumen y Abstract coherentes; 5.4 ya no infiere el umbral a partir de los 4,71 s acumulados; 8.4 lo deja como línea futura. Remanentes: 5.2 afirma que los IC quedan «dentro de rangos aceptables para la interacción en tiempo real» (juicio sobre una variable no medida); la Tabla 2 no incluye mediana ni P95; las incidencias de n8n siguen sin contarse (5.4).
2. Umbral de precisión: declarar el cambio, fijar criterio, pronunciarse, IC; reincorporar «mis productos»	Alto	**PARCIAL**	Hecho: IC de Wilson para 55,0 %, 76,1 % y 90,0 % (verificados); «mis productos» reincorporada (23/24 y 101/102); el cap. 7 califica el 55,0 % como «resultado parcial». Pendiente: el cambio de criterio entre versiones no se declara (V3: ≥ 80 %; V4: < 10 % de ruteo erróneo; V5: sin umbral) y 3.3 (b) solo «informa» las cifras, por lo que no hay criterio contra el cual juzgar la aceptabilidad (§6.1).
3. Intervención manual: indicador o acotación	Alto	**RESUELTA**	Vía acotación en 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 3.3, 4.1 y cap. 7. Remanente: 1.4, segundo párrafo, sigue postulando un umbral «suficiente para resolver los problemas operativos identificados».
4. Bibliografía	Alto	**PARCIAL**	Möller y Smeaton retirada con su afirmación; citas sobre MuleSoft/Dell Boomi y Lacity 2016b/Ajimati retiradas; afirmación sin fuente de 1.1 eliminada; «Diversas investigaciones…» reformulada. Pendiente: las dos afirmaciones sin fuente de 2.5 siguen idénticas; Kleppmann et al. (2019) mantiene el medio incorrecto y ahora no se cita en el cuerpo; caracteres perdidos en Lacity y Wohlin (§8).
5. Sobreafirmaciones (cap. 7, 5.6, 5.1, 6.2, 6.3, Abstract)	Medio	**MAYORMENTE RESUELTA**	Corregidos: suficiencia de las reglas (cap. 7), final de 5.1, 5.6 con el 55,0 %, «confirma la hipótesis» y costo en 6.2, último párrafo del Abstract. Pendiente: 6.3 dice a la vez que la rama adaptativa queda «formalmente definida» y «pendiente de especificación detallada»; el cap. 7 mantiene que la investigación «pone en evidencia» las tensiones de la IA; 6.1 sostiene que la contención de errores entre componentes se «valida empíricamente» (§6.5).
6. Coherencia técnica (reintentos, estado, carrito, 4.6/Figura 5, Figura 10, costo)	Medio	**MAYORMENTE RESUELTA**	Reintentos alineados (4.2, 4.4, 4.7, Anexo C); staticData presentado como limitación (4.5); Figura 10 retirada; costo de USD 50 retirado; texto de 4.6 alineado con el DDL. Pendiente: la Figura 5 sigue mostrando «Tabla Productos-Asignados (relación N:M)» y el texto pide «interpretarla» de otro modo; la fuente de verdad del carrito no se declara (§7).
7. Evidencia (40 mensajes, autoría, mutación por regla, repositorio, pytest/Bot Router, componentes)	Medio	**PARCIAL**	Hecho: 40 mensajes en la Tabla E.2 (verificado: 22 correctos, 20 derivaciones al fallback, 4 de ellas esperadas, 2 ruteos erróneos); bot administrativo, JWT e imágenes descriptos en 4.8; runner de Node.js para los 102 casos (3.4). Pendiente: autoría y consigna de los 40 mensajes; tabla por regla de mutación; URL o anexo digital; el JSON del flujo aparece con dos nombres; el grupo pytest «Interpretación de solicitudes (Bot Router)» sigue sin explicarse; los 102 casos no se listan, aunque el Anexo E afirma reproducirlos «de manera íntegra».
8. Formales	Medio	**PARCIAL**	Hecho: portada en una página; 3.5 completa; Resumen y Abstract casi equivalentes; «garantizar» atenuado en 5.2; referencias internas unificadas. Pendiente: índices desfasados; epígrafes separados de sus figuras; rotulado heterogéneo; Figura 7 = Figura C.1; formato del cap. 5 sin unificar. Además, defectos nuevos (§5).

4. Verificación del resto de las observaciones de la 3.ª instancia

Observación de V4	Estado en V5	Comentario
3.5 anuncia cinco etapas y desarrolla tres	**RESUELTA**	Cuarta y quinta etapa desarrolladas.
«n = 30 garantiza» la normalidad	**RESUELTA**	5.2: «regla práctica… sin afirmar que garantice la normalidad».
Fallback que «presenta nuevamente el menú»	**RESUELTA**	Eliminado de 6.4 y del Anexo E.
Estado conversacional «persistente»	**RESUELTA**	4.5 explica reinicios, ejecuciones manuales y concurrencia como limitación.
Reintentos en el cuerpo	**RESUELTA**	4.2, 4.4, 4.7 y Anexo C coinciden: sin reintentos ni modo degradado general.
Licencia de n8n / Zapier «de código abierto»	**RESUELTA**	2.5 y 4.8 corregidos. Remanente menor: 6.2 «se prioriza el uso de herramientas de código abierto».
Costo de «USD 50» sin desglose	**RESUELTA**	Retirado y declarado no medido (6.2, cap. 7).
«intelligent processing» en el Abstract	**RESUELTA**	Reemplazado por «natural-language interpretation».
1.6: «modelos de IA disponibles a través de APIs» como parte de la combinación	**NO RESUELTA**	Sin cambios; contradice que el prototipo no usa IA.
Terminología de la capa	**PARCIAL**	Persisten «componente de procesamiento de solicitudes» (4.5, 4.8, Tabla 3) y «módulo transversal» (Anexo A).
Productos asignados como JSON sin integridad referencial	**PARCIAL**	Documentado en 4.6; la decisión sigue sin justificarse.
Telegram Bot API «v7.x»	**RESUELTA**	Tabla A.1: versión no registrada, fecha de prueba y typeVersion del nodo.
Figura 8 frente a la Tabla B.1	**NO RESUELTA**	La figura sigue registrando la interacción al final y haciendo consultar el catálogo al Bot Router.
Fragmentos de código	**NO RESUELTA**	Fragmento 1 sin rotular como extracto y sin la condición de «volver»; Fragmento 2 sin tipografía monoespaciada, con caracteres invisibles y emojis desplazados; el comentario «Default: mostrar menú» contradice la respuesta del código.
Tabla 7: nota con asterisco sin llamada	**NO RESUELTA**	El encabezado «Conformidad» sigue sin asterisco.
Cobertura 8/9: indicar la categoría no cubierta	**PARCIAL**	No se indica. De la Tabla E.2 se deduce que es el menú principal: 0 de 5 saludos reconocidos (§6.3).
Wohlin et al. (2012) como respaldo de n = 30	**RESUELTA**	La cita ya no sostiene esa regla.
Metadatos del PDF	**NO RESUELTA**	Título interno: «Tesis_Final_UTN_V5_FINAL.docx».
Normalización de tildes (sugerencia)	**RESUELTA**	Reconocida como limitación en 5.3 y 5.6. No condicionante.

5. Defectos nuevos introducidos en la V5

Las correcciones se aplicaron, en varios puntos, por reemplazo de fragmentos sin una relectura integral. El resultado son defectos que no existían en la V4:

Defecto	Sev.	Ubicación y detalle
Caracteres perdidos (visibles en el PDF)	Medio	4.4, p. 45: «gestin», «orquestacin», «atencin», «automticos», «anlisis», «explcitos»; 5.1, pp. 55–56: «evaluacin», «sistemtico», «diseadas», «duracin», «ejecucin», «seccin»; resumen de la Tabla E.2, pp. 94–95: «Validacin», «Precisin», «errneo», «categoras»; referencias: «Telefnica», «Hst», «Wessln». Erratas: «intencinal» (3.4), «intencines» (3.5, 4.8, 5.3).

Defecto	Sev.	Ubicación y detalle
Párrafo eliminado en 3.3	Medio	Se describe «la primera variable» (latencia) y se salta a «la tercera variable» (estabilidad): falta la definición de la precisión, que es justamente la variable en discusión.
Párrafo duplicado en 4.6	Medio	Los dos primeros párrafos de 4.6 son casi idénticos.
Error aritmético en la Tabla 6	Medio	Fila «Ver carrito»: «99,0 % (11/12)». 11/12 = 91,7 %; el 99,0 % corresponde al total 101/102.
25 entradas frente a 24 variantes	Medio	5.3: «La Tabla 6 contiene 25 entradas textuales, pero 24 variantes comparables», sin decir cuál se excluye ni por qué.
Instrucción en lugar de síntesis (5.6)	Medio	5.6 empieza «La síntesis de los resultados debe incluir las tres cifras…»: es redacción de consigna, no de resultado, y nombra la conformidad sin su cifra (95,8 %).
Índices no monotónicos	Medio	El cap. 5 figura en p. 57 y su 5.1 en p. 55; el cap. 9 en p. 81 y el cap. 10 en p. 80; la Tabla E.2 en p. 96 de un documento de 95 páginas (§9).
Oraciones rotas por reemplazo	Bajo	Cap. 7: «…y el impacto sobre el latencia del backend, sin confundirla con el tiempo de extremo a extremo son características…»; «el latencia» también en 5.2; 6.3: «…pendiente de especificación detallada y de validación empírica y pendiente de validación empírica».
Remisión interna errónea	Bajo	5.1 remite al runner «descrito en la sección 3.5»; está en 3.4.
Página en blanco	Bajo	La p. 73, entre el cap. 7 y el cap. 8, sólo tiene encabezado y pie.
Formato heterogéneo de párrafos	Bajo	Párrafo centrado en 4.3 (p. 43); párrafos con interlineado simple, sin sangría ni justificación en 3.5, 4.4, 4.7, 4.8 y todo el cap. 5; Tabla 4 partida (encabezado en p. 56, cuerpo en p. 57).

6. Auditoría metodológica y de resultados

6.1. La hipótesis perdió su criterio de aceptación

Severidad: Alta. La hipótesis (1.4) afirma que el sistema ejecuta ciclos completos «con niveles de latencia del backend, precisión y estabilidad evaluados mediante los indicadores definidos en este estudio». Una hipótesis que solo afirma que ciertos niveles *se evalúan* se cumple por el mero hecho de medir: no es contrastable. En la V4 decía «niveles aceptables». En 3.3, el criterio (b) dejó de ser un umbral y pasó a «se informa la conformidad… la tasa de fallback y la precisión». Sin embargo, el capítulo 7 concluye que la hipótesis queda «parcialmente respaldada»: falta decir respecto de qué criterio.

La trayectoria del criterio de precisión es: V3, ≥ 80 % de precisión; V4, < 10 % de ruteo erróneo; V5, sin umbral. Ningún cambio se declara. Con el criterio de V3, el 55,0 % [39,8–69,3] no lo cumple; con el de V4, el 5,0 % de ruteo erróneo [1,4–16,5] no permite afirmar que la tasa sea inferior al 10 %. Declararlo así no debilita el trabajo: lo fortalece.

Corrección: restituir en 1.4 un criterio de aceptabilidad y fijarlo en 3.3 por variable —latencia del backend (p. ej., P95 por debajo de un valor declarado), estabilidad (0 errores 5xx en la prueba sostenida, ya cumplido) y precisión sobre el conjunto independiente—, con una nota que reconozca que el criterio de precisión se revisó entre versiones y por qué; luego, pronunciarse variable por variable sobre su cumplimiento. Alternativa válida: reformular la hipótesis como pregunta descriptiva y reemplazar «parcialmente respaldada» por el informe de los resultados.

6.2. Tabla 6 y conformidad con el catálogo

- Corregir la fila «Ver carrito» a 91,7 % (11/12) y explicitar en el texto la conformidad global: 101/102 (99,0 %; IC 95 % [94,7–99,8]) y, por variantes, 23/24 (95,8 %; IC 95 % [79,8–99,3]).
- Explicar cuál de las 25 entradas de la Tabla 6 se excluye para llegar a 24 variantes y con qué criterio.
- «volver» figura como variante del menú principal con 100 %, pero la condición del menú que muestra el Fragmento 1 no la incluye (/start, hola, menu, mensaje vacío), y 5.3 explica que la

rama de catálogo captura toda entrada que contenga «ver». Mostrar la condición real que reconoce «volver»; de lo contrario, ese 100 % no es verificable con el código presentado.

6.3. Validez del conjunto independiente

- **Autoría.** Sigue sin declararse quién redactó los 40 mensajes, cuántas personas y con qué consigna (tercera vez que se pide). 5.3 los atribuye a «usuarios noveles», pero no participaron usuarios.
- **Dominio.** Los mensajes piden pan, queso, jamón y vino (I8, I13, I14, I15, I31), mientras que el catálogo documentado en el Anexo E es de limpieza automotor. No altera el enrutamiento por palabras clave, pero debe declararse porque condiciona la lectura de «formulaciones naturales» de un cliente del negocio.
- **Codificación.** I34 «Borra el carrito» se computa como acierto de «carrito», aunque el usuario pide vaciarlo y no existe esa intención. Explicitar el criterio de codificación de la intención esperada.
- **Hallazgos no informados.** Ninguno de los cinco saludos (I1–I4, I40) llega al menú principal: es la categoría no cubierta del «8 de 9» y la primera interacción de cualquier usuario. Los dos ruteos erróneos (I32 «Quiero ver precios», I35 «…agrego un producto al carrito?») comparten causa con «mis productos» y «volver…»: la precedencia de la rama de catálogo sobre subcadenas («ver», «producto»). Es el fallo sistemático del clasificador y merece un párrafo propio en 5.3 y una línea en 8.3.

6.4. Prueba de robustez por mutación

Se verificó la consistencia del desglose: las cuatro reglas informadas al 80 % suman 132/165, lo que con 15/15, 4/4, 0/2 y 2/15 reproduce el 153/201. Falta la tabla por regla con n, aciertos, fallback y ruteo erróneo, pedida en la instancia anterior: el texto da el n de cuatro reglas y omite el de las otras cuatro.

6.5. Afirmaciones que todavía exceden la evidencia

- 6.1: la capacidad de coordinar componentes «sin que los errores en uno de ellos comprometan el funcionamiento de los demás valida empíricamente» los principios teóricos. No hubo pruebas de inyección de fallas y 4.7 admite que la ejecución puede finalizar con error.
- 5.2: los IC de 4,73 y 9,33 ms quedan «dentro de rangos aceptables para la interacción en tiempo real»: juicio sobre una variable que el propio trabajo declara no medida.
- 5.3: el enfoque es «exacto sobre las rutas del catálogo», cuando la misma sección informa 23/24.
- 5.4: la planilla de Google Sheets actúa como «almacenamiento secundario tolerante a fallas»; no se probó.
- 5.5: el almacenamiento «cumple con los requisitos funcionales y de rendimiento», que no están enumerados.
- Cap. 7: la investigación «pone en evidencia» las tensiones de incorporar IA (es inferencia desde el marco teórico) y la arquitectura «demuestra ser especialmente adecuada».
- 6.4: «en la actualidad se está trabajando en la incorporación de un agente conversacional…» es una afirmación sobre trabajo no documentado; trasladarla a 8.3 como recomendación o retirarla.

7. Revisión técnica

Aspecto	Observación y corrección
Figura 5 (Medio)	Sigue mostrando una «Tabla Productos-Asignados (relación N:M)» que el DDL no tiene. Pedir al lector que la «interprete» de otro modo no corrige la figura: rehacerla con las tres tablas del DDL o reemplazarla por la Figura D.1.
Fuente de verdad del carrito (Medio)	«Ver carrito» lee userState.carrito (Fragmento 2) y Add to Carrito/Clear Carrito escriben productos_asignados mediante la API. 4.6 reconoce que no se equiparan, pero no dice cuál es la fuente de verdad, para qué se usa la copia persistida ni qué ocurre si divergen. Declararlo y, si corresponde, presentarlo como limitación.

Aspecto	Observación y corrección
Precedencia de ramas (Medio)	Cuatro fallos documentados («mis productos», «volver…», I32, I35) responden a la misma causa. Describirla como causa común y proponer en 8.3 el orden explícito de las reglas o la coincidencia por palabra completa.
Evidencia accesible (Medio)	tools/medicion-validez-externa/ y los scripts del runner siguen sin URL, commit ni anexo digital. Indicar URL pública con etiqueta o entregar anexo digital con el JSON del flujo, los scripts, los 102 casos y las 201 mutaciones.
Nombre del flujo (Bajo)	3.4 carga el Bot Router desde «v2-flujo-mejorado.json»; los Anexos B y D citan «Sistema de Automatizacion v2 - Simple.json». Aclarar si son el mismo archivo y unificar.
pytest y Bot Router (Bajo)	La Tabla 4 mantiene 20 casos pytest de «Interpretación de solicitudes (Bot Router)», pero el Bot Router es un nodo JavaScript de n8n. Explicar qué ejercen esos casos (¿una réplica en Python?) o reubicarlos.
4.7 normativo (Bajo)	«Los tokens… deben ser almacenados de manera segura»; «el sistema debe implementar mecanismos para gestionar la expiración y la renovación». Describir lo implementado (la clave X-Api-Key en parámetros de nodo, Anexo C) en lugar de lo que debería hacerse.
Figura 8 y fragmentos (Bajo)	Alinear la Figura 8 con la Tabla B.1; rotular el Fragmento 1 como extracto simplificado, agregar la condición de «volver», usar tipografía monoespaciada y eliminar caracteres invisibles en el Fragmento 2.

8. Revisión bibliográfica

Mejora clara: 29 obras en orden alfabético, sin referencias no localizadas y sin citas forzadas sobre precios de plataformas. Se contrastaron las citas del cuerpo con la lista: 28 de las 29 obras se citan; Kleppmann et al. (2019) quedó huérfana. Persisten:

Referencia / pasaje	Problema	Sev.
2.5: «En el contexto de las PyMEs, la integración de clasificadores de intención se destaca como un componente clave…»	Afirmación empírica sin fuente. Tercera instancia en que se señala.	Alto
2.5: «el análisis de las soluciones RPA de bajo costo orientadas a mercados emergentes muestra que…»	Ídem. Citar fuente verificable o eliminar la afirmación.	Alto
Kleppmann, Wiggins, van Hardenberg y McGranaghan (2019)	Medio de publicación incorrecto (corresponde a Onward! 2019, pp. 154–178) y ya no se cita en el cuerpo. Retirarla o citarla y corregirla.	Bajo
Lacity y Willcocks (2016); Wohlin et al. (2012)	Caracteres perdidos: «Telefnica» (Telefónica), «Hst» (Höst), «Wessln» (Wesslén).	Bajo

9. Tablas, figuras y aspectos formales

- **Caracteres perdidos y erratas** (§5). Revisar el documento completo, no solo los pasajes señalados.
- **Índice general.** Correcto solo en algunas entradas. Real frente a índice: Declaración p. 2 (1); Resumen p. 4 (3); Abstract p. 6 (5); Índice general p. 7 (6); Índice de figuras p. 10 (9); 1.3 p. 14 (15); 1.5 p. 15 (16); 2.3 p. 23 (24); 3.4 p. 34 (35); Cap. 4 p. 39 (40); 4.2 p. 40 (41); 4.3 p. 42 (43); 4.4 p. 44 (45); 4.5 p. 45 (47); 4.6 p. 49 (51); 4.7 p. 50 (53); 4.8 p. 52 (55); Cap. 5 p. 54 (57); 5.2 p. 57 (60); 5.3 p. 59 (62); 5.4 p. 62 (65); 5.5 p. 62 (66); 5.6 p. 63 (66); 5.7 p. 63 (67); Cap. 6 p. 64 (68); 6.2 p. 66 (69); 6.3 p. 67 (71); 6.4 p. 69 (72); Cap. 7 p. 71 (74); Cap. 8 p. 74 (77); Cap. 9 p. 78 (81); Cap. 10 p. 81 (80).
- **Índice de figuras y tablas.** Fig. 3 p. 45 (46); Fig. 4 p. 48 (49); Fig. 7 p. 52 (55); Figs. 8 y 9 p. 55 (57); B.1 p. 86 (90); C.1 p. 88 (91); D.1 p. 90 (94); Tabla 3 p. 41 (42); 4 p. 56 (59); 6 p. 60 (59); 7 p. 63 (67); A.1 p. 82 (86); B.1 p. 84 (88); B.2 p. 85 (89); C.1 p. 87 (91); D.1 p. 89 (93); E.1 p. 91 (95); E.2 p. 93 (96). Regenerar ambos índices con campos automáticos como último paso de la edición.

- **Índice General sin salto de página.** Comienza en la misma página que el final del Abstract (p. 7).
- **Epígrafes separados de su figura.** Figuras 1 (epígrafe en p. 41, bajo la Tabla 3, como si la rotulara; imagen en p. 42), 2 (43/44), 4 (47/48), 6 (51/52), 8 (54/55) y C.1 (87/88). Anclar epígrafe e imagen.
- **Rotulado heterogéneo.** Figuras 3, 7 y 9 con el título arriba; las demás, abajo. Unificar (APA 7: número y título arriba).
- **Títulos huérfanos** al pie de página: 2.3 (p. 23), 3.2 (p. 31) y 4.5 (p. 45).
- **Figura duplicada.** La Figura 7 (p. 52) y la Figura C.1 (p. 88) son la misma captura de Swagger UI.
- **Página en blanco** (p. 73) y **Tabla 4 partida** (pp. 56–57).
- **Resumen frente a Abstract.** El Abstract agrega una oración sobre limitaciones (servicios externos, escalabilidad, cobertura del catálogo) que no está en el Resumen. Agregarla al Resumen o retirarla del Abstract.
- **Metadatos.** Completar el título interno del PDF.

10. Tabla de riesgos para la defensa

Problema	Sev.	Cap.	Impacto	Acción requerida
Hipótesis sin criterio de aceptación; cambio de criterio no declarado	Alto	1, 3, 7	Pregunta previsible: «¿con qué criterio la considera parcialmente respaldada?»	Restituir y declarar el criterio, o reformular la hipótesis
Dos afirmaciones sin fuente en 2.5	Alto	2	Integridad académica; tercera vez señalada	Citar o eliminar
Conjunto independiente: autoría, dominio y codificación	Medio	5, Anexo E	Validez del 55,0 %	Declarar autoría, consigna y rubro; explicitar el criterio
Error en la Tabla 6 y 25/24 sin explicar	Medio	5	Credibilidad de la cifra central	Corregir a 91,7 % y explicar la exclusión
Caracteres perdidos, párrafos faltantes o duplicados, frase de instrucción	Medio	3, 4, 5, 7	Impresión de documento no revisado	Relectura integral
Figura 5 y fuente de verdad del carrito	Medio	4	Descripción distinta de la implementación	Rehacer la figura; declarar la fuente
Evidencia sin repositorio	Medio	5, Anexos	Verificabilidad	URL con etiqueta o anexo digital
Índices, epígrafes, página en blanco, formato	Bajo	Formal	Descuido visible	Regenerar y maquetar

11. Calificación por capítulo (0–10)

Capítulo	1.ª	V3	V4	V5	Justificación
1. Introducción	7,0	6,5	7,5	8,0	Pregunta, objetivo y alcance alineados con lo medido; afirmación sin fuente de 1.1 retirada. Hipótesis sin criterio de aceptación; remanentes en 1.4 («suficiente para resolver») y 1.6 (IA por API).
2. Marco teórico	6,5	7,5	7,5	7,5	Zapier corregido. Siguen las dos afirmaciones sin fuente de 2.5.
3. Marco metodológico	5,0	6,5	7,0	7,5	Variable de tiempo redefinida con rigor; 3.5 completa; runner explicado. Umbral de precisión eliminado sin declarar; falta el párrafo de la precisión; Tabla 2 sin mediana ni P95.
4. Desarrollo	4,5	7,5	7,5	8,0	Reintentos, estado y componentes alineados con la implementación. Párrafo duplicado en 4.6, caracteres perdidos en 4.4, Figura 5 sin rehacer, carrito sin fuente de verdad.

Capítulo	1.ª	V3	V4	V5	Justificación
5. Resultados	2,5	6,5	7,5	8,0	IC correctos, «mis productos» reincorporada, inferencia indebida del umbral retirada, 40 mensajes publicados. Error en la Tabla 6, 25/24 sin explicar, sin tabla de mutación, frase de instrucción en 5.6, formato.
6. Discusión	6,0	5,0	7,0	7,5	Costo y «confirma la hipótesis» retirados. 6.3 contradictoria y con frase duplicada; 6.1 sobreafirma la contención de errores.
7. Conclusiones	5,5	6,0	6,5	7,5	Hipótesis «parcialmente respaldada» y 55,0 % reconocido: lectura honesta. Oración rota en el párrafo 4; «pone en evidencia».
8. Recomendaciones	7,0	7,0	7,5	8,0	8.4 incorpora la medición de extremo a extremo como línea futura; pertinentes.
9. Referencias	4,0	6,0	7,0	7,5	Referencia no localizada y citas forzadas retiradas. Kleppmann (2019) huérfana y con medio incorrecto; caracteres perdidos.
10. Anexos	3,5	8,0	8,5	8,5	Tabla E.2 con los 40 mensajes y versiones completas. Sin repositorio, sin los 102 casos ni la tabla de mutación; Figura C.1 duplicada; dos nombres para el JSON.
Promedio simple	5,15	6,65	7,35	7,80	

12. Calificación global

Puntaje general: 7,7 / 10. Se pondera levemente por debajo del promedio simple (7,80) porque las correcciones formales pedidas en dos instancias —índices, epígrafes, formato del capítulo 5, figura duplicada— siguen sin hacerse y porque la V5 introduce defectos nuevos visibles a simple vista (caracteres perdidos, párrafo faltante, párrafo duplicado, error aritmético, página en blanco). El aumento respecto de la V4 (7,4) refleja la resolución de las dos observaciones de fondo más graves —tiempo de extremo a extremo e intervención manual— y la coherencia lograda entre lo que el trabajo promete, lo que mide y lo que concluye. No se llega a 8 por la hipótesis sin criterio de aceptación, las afirmaciones sin fuente que persisten por tercera vez y la evidencia sin repositorio.

Fortalezas: alcance y conclusiones fieles a lo medido; reconocimiento explícito de lo no evaluado; validación independiente publicada y analizada con intervalos de confianza correctos; prueba de robustez bien interpretada; estadística descriptiva correcta; documentación técnica de alto nivel para una tecnicatura (DDL, ER, nodos, endpoints, versiones, catálogo de intenciones); respuesta seria y extensa a cada devolución.

Debilidades: hipótesis no contrastable y criterio de precisión revisado sin declararlo; dos afirmaciones sin fuente; conjunto independiente sin autoría declarada y redactado para otro rubro; error en la Tabla 6; regresiones de redacción y maquetación; evidencia sin repositorio accesible.

13. Dictamen

APTO PARA DEFENSA — CON CORRECCIONES OBLIGATORIAS EN LA VERSIÓN DEFINITIVA

El trabajo alcanza la coherencia metodológica que se exigía: dice lo que hizo, mide lo que dice y concluye dentro de lo medido. Las correcciones pendientes no requieren nuevos desarrollos ni nuevas mediciones; son de redacción, documentación y maquetación, y deben estar incorporadas en la versión que se imprima y se presente al tribunal.

Correcciones obligatorias para la versión definitiva:

1. **Hipótesis y criterio:** restituir en 1.4 y 3.3 un criterio de aceptabilidad por variable, declarar la revisión del criterio de precisión entre versiones y pronunciarse sobre su cumplimiento; o reformular la hipótesis como pregunta descriptiva (§6.1).
2. **Tabla 6:** corregir «Ver carrito» a 91,7 % (11/12); informar 101/102 y 23/24 con IC; explicar la exclusión que lleva de 25 a 24; mostrar la condición de código que reconoce «volver» (§6.2).

3. **Conjunto independiente:** declarar autoría, cantidad de redactores y consigna; declarar el rubro de los mensajes; explicitar el criterio de codificación; informar el 0/5 del menú principal y la causa común de precedencia; agregar la tabla por regla de mutación (§6.3–6.4).
4. **Bibliografía:** citar o eliminar las dos afirmaciones de 2.5; retirar o citar y corregir Kleppmann et al. (2019); corregir caracteres en Lacity y Wohlin (§8).
5. **Redacción:** restituir la definición de la precisión en 3.3; eliminar el duplicado de 4.6; reescribir el inicio de 5.6 como síntesis con sus tres cifras; corregir las oraciones rotas del cap. 7, 5.2 y 6.3; corregir la remisión de 5.1; atenuar las afirmaciones de §6.5 y la remanente de 1.6.
6. **Coherencia técnica:** rehacer la Figura 5; declarar la fuente de verdad del carrito; unificar el nombre del JSON; explicar los 20 casos pytest del Bot Router; alinear la Figura 8 y los fragmentos de código (§7).
7. **Evidencia:** URL pública con etiqueta o anexo digital con el JSON del flujo, los scripts, los 102 casos y las 201 mutaciones (§7).
8. **Formales:** revisar todo el documento para recuperar los caracteres perdidos y las erratas; regenerar ambos índices al final; eliminar la página en blanco; anclar epígrafes, unificar su posición y corregir títulos huérfanos; unificar el formato de párrafo (en especial el cap. 5); eliminar el duplicado Figura 7/C.1; agregar la llamada al asterisco de la Tabla 7; equiparar Resumen y Abstract; completar los metadatos (§5, §9).

Devolución elaborada sobre el texto y las figuras de Tesis_Final_UTN_V5_FINAL.docx.pdf, contrastado con la Devolución de tercera instancia. Los elementos no presentes en el documento se señalan como tales, sin suposiciones ni datos añadidos.